行動経済学とメンタルヘルス

行動経済学で支えるメンタルヘルス診療

ナッジ・インセンティブ・コミットメントデバイス ― 説教から設計へ

参考文献

2026-04-09 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

このセッションで持ち帰ってもらう3つ

1. 「分かっていてもやめられない」を **脳の報酬処理の特徴（仮説を含む）** として説明できる
2. ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイス の **使い分けの軸** を持つ
3. 自分の外来導線を **行動設計の対象** として眺められる視点

   約束: *今日の話は、明日の外来で1人の患者にかける一言から始まります。*

   後半に進むにつれて、外来の壁紙やリマインダー文言まで話が広がりますが、置いていきません。

0. なぜ今この話？

- 2025年、Iran J Psychiatry 誌の叙述的レビューが「メンタルヘルスへの行動経済学・神経経済学の応用」を整理
- うつ病・依存症・不安症は、それぞれ別物のように語られてきた
- 一方で、**報酬処理の異常** は複数の精神疾患にまたがる特徴と考えられるようになってきた（=transdiagnostic、まだ仮説を含む）
- ペンシルベニア大学には **Penn Medicine Nudge Unit** があり、同ユニット自身は「医療システムに組み込まれた世界初の行動デザインチーム」と紹介している（2016年発足）
- 「説教」では行動は変わらない、というのは我々が薄々知っていたこと。行動経済学は、その **設計の手がかり** をくれる
- 出典: Abdullaeva BS ら, Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health, Iran J Psychiatry 2025;20(1):93-101

PART 1

症例から入る

症例: 38歳女性、うつ病、抗うつ薬治療中

- 大うつ病性障害、SSRI内服中、半年経過
- 「最近どうですか？」→「変わらないです……」
- 「お薬は飲めてますか？」→「……たまに忘れます」
- 「散歩、続いてますか？」→「先生が言ってたから、やろうと思ってるんですけど……」
- 「ジムの体験予約、行けました？」→「ネットで予約まではしたんですけど、当日になると……」

この人は、怠けているのか？

30秒、隣の人と話してみてください。

「分かっていてもやめられない/始められない」の正体

「やるべきだと分かっている」と「実際にやる」の間には、巨大な溝がある。

そして、うつ病・依存症・不安症の患者では **その溝が、脳の報酬処理の特徴と関係していると考えられている**（仮説段階）。

- 腹側線条体・前頭前野 ― 報酬回路の中心
- 「将来の報酬」を **小さく見積もる** バイアス（双曲割引）が、依存症などで強いと報告されている
- **将来の散歩の気分の良さ ＜ 今ベッドにいる安心感**

これは「意志の弱さ」だけでは説明できない。**脳の報酬処理の働き方が違う可能性がある。**

”怠惰”だけでなく”報酬処理の連続体”という見方

病名	報告されている報酬処理の特徴（仮説を含む）
うつ病	報酬への期待感の低下、努力に対する報酬感度の低下
依存症	即時報酬への過大評価、長期コストの過小評価
不安症	将来の損失への過剰な重み付け、回避行動の強化（仮説的な整理）

*違う病名のように見えても、報酬処理（腹側線条体・前頭前野などの回路）の変化が **複数の疾患にまたがる特徴** として注目されている。ただし、病名ごとの違いは残り、因果関係は確立していない。*

RDoC（米国NIMHの研究領域分類）では Positive Valence Systems（報酬に関わる領域）として整理されている。

PART 2

概念整理 — 3つの介入

介入1: ナッジ（Nudge）

- **選択肢を変えずに、選びやすさを変える**
- 強制ではない。インセンティブも与えない。設計だけを変える
- 例: カフェテリアで健康的な選択肢を目線の高さに置く（レビューが挙げる例）
- 医療例: 電子カルテの処方のデフォルトを後発薬にすると、後発薬の処方率が上がった（Patel ら, JAMA Intern Med 2016）

特徴: **コスト低い、抵抗感少ない、効果は穏やか〜中等度**

介入2: インセンティブ（Incentive）

- **行動した本人に報酬を与える**（金銭・ポイント・特典）
- 例: 通院・面接への参加や断酒の継続に対して、金銭的な報酬を渡す（レビューが挙げる例）
- 理論上のねらい: 即時報酬で双曲割引のバイアスを逆手に取る

特徴: 効果は強い、ただしコスト・倫理的配慮・終了後の reversion（逆戻り）に注意

介入3: コミットメントデバイス（Commitment Device）

- **将来の自分の行動を支える仕組みを、現在の本人が自分で作る**
- 例: 面接を休んだら、本人が選んだ団体に寄付する約束を自分で決めておく（レビューが挙げる例）
- 例（案）: 病院予約を ”自動再予約” にする（キャンセルにアクションが要る）
- 理論上のねらい: 「今の自分」の決意を、「将来の自分」の行動に結びつける

特徴: **本人の意志に基づくのでパターナリズムの問題が比較的小さい、設計の手間がいる**

3つの介入を比べる

ナッジ

しくみ

選択肢を変えずに、
選びやすさを変える

特徴

コスト低い
抵抗感少ない
効果は穏やか〜中等度

インセンティブ

しくみ

行動した本人に
報酬を与える

特徴

効果は強い
ただしコスト・倫理的
配慮・終了後の逆戻り
に注意

コミットメント デバイス

しくみ

将来の自分の行動を
支える仕組みを、
現在の本人が自分で作る

特徴

本人の意志に基づくので
パターナリズムの問題が
比較的小さい
設計の手間がいる

3つを使い分けるデシジョンツリー

問い	答え	向く介入
Q1. 患者本人が「変えたい」と言っている？	NO	ナッジから（本人の選択肢は狭めない設計）
Q1 が YES → Q2. 自制心のサポートが必要そう？	NO	インセンティブ（短期決戦）
Q1 が YES → Q2. 自制心のサポートが必要そう？	YES	コミットメントデバイス（本人主導の約束）

もちろん組み合わせOK。

「ナッジで導線を整え、コミットメントデバイスで本人の約束を支える」は、よく組み合わせられる形。

さっきの症例に当てはめると

介入	この症例での実装案
ナッジ	服薬管理アプリのリマインダー時刻を「夕食の時間」にデフォルト設定。散歩は「玄関に靴を出しておく」だけのワーク
インセンティブ	「次回までに散歩を5回できたら、自分で何か小さなご褒美を決めておく」と一緒に決める
コミットメントデバイス	「次回外来日を今ここで一緒に予約する。私と看護師さんで覚えておく」＝スケジュールの外部化

PART 3

自分の診療への適用

明日の外来で1つだけ試せること

説教モードの一言を、設計モードの一言に置き換えてみる:

説教モード	設計モード
「散歩、続けてくださいね」	「次の散歩の前に何を準備しておいたら一番楽になりそうですか？」
「お薬、ちゃんと飲んでくださいね」	「飲み忘れる時って、どんな時ですか？ その時間帯のリマインダー、一緒に決めましょう」
「禁煙、頑張ってくださいね」	「次に吸いたくなったら、その代わりに3分だけ別のことをするとしたら、何をしたいですか？」

言葉のフレーミングを変える

「やってないんですね」→「今は、それをやるエネルギーが必要な状態じゃないんですね」

これは責任を回避する言い方ではない。

「怠惰」フレームから「報酬処理」フレームへの言い換え（仮説として）で、患者は自分を責めずに次の一歩を考えやすくなる。

> *報酬処理の偏りは **脳の状態に関わるもの** で、人格の問題ではない。患者にも、断定せずに伝えていい。*

自分の外来でのふりかえり（30秒）

外来終わりに30秒、こう問う:

1. 今日、説教モードに **流されかけた瞬間** はなかったか？
2. その時、設計モードならどう声をかけられたか？
3. 患者の生活の中の ”次の一歩のハードル” は、どこに下げられそうか？

メモは要らない。考える習慣だけでいい。

PART 4

次の半径へ ― 外来導線という ”見えないナッジ”

あなたの外来は、すでにナッジ設計されている（良くも悪くも）

- 待合室の椅子の配置 → 患者同士の距離感
- 問診票の質問順 → 何を最初に話してもらうか
- 検査結果の表示順 → 何に注目させるか
- 予約システムのデフォルト → 通院頻度を決めている

「どうデザインするか」を意識しないとき、それは ”たまたまそうなっているデザイン” になっている。

*ナッジ設計とは、その ”たまたま” を **意図的に** することにすぎない。*

外来導線で「ちょっと触る」レベルの工夫

- 受付の問診票に「今日一番話したいこと」を1行書ける欄を追加
- 電子カルテのテンプレに「次回までの宿題」欄を作る（処方→学習への自分用ナッジ）
- 検査結果説明で「数値」を見せる前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番に
- 待合のポスターを「禁煙してください」から「次に吸いたくなった時のための作戦を1つ持っていますか？」に変える

どれも今日明日で全部やる必要はない。

「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

PART 5

自院・地域に持ち帰る ―
診療デザイナーとしての医師

Penn Medicine Nudge Unit という存在

- ペンシルベニア大学の医療システム内に置かれた、行動デザインのチーム
- 院内のさまざまな導線を「行動設計の対象」として捉え、無作為化試験などで検証している
- 例: 処方デフォルトを後発薬にしたら後発薬の処方率が上がった（Patel 2016）。同ユニットは2016〜2021年に100件超のプロジェクト、25件超の無作為化試験を行ったと自ら公表している
- 参考: 接種案内に日時を書き込む欄を足すと接種率が上がった（Milkman ら, PNAS 2011、企業従業員の無作為化試験）

重要なのは「医療機関の中に行動設計チームが組み込まれている」という事実そのもの。

*「医療は科学だが、その科学を **誰かに届ける** ところは設計の問題」、と組織が宣言している。*

我々がそこから持ち帰れるもの

すぐにNudge Unitを作れなくても:

- 「うちの外来のここが患者の選択を歪めている」を1つ言語化してみる
- 多職種カンファで「行動設計の話」を1スライド入れてみる
- 「説教ではなく設計」という共通言語を、看護師・薬剤師・MSWと共有してみる

*医師は治療者であると同時に、**患者の生活と医療システムを繋ぐ”設計者”**でもある。*

この役割は、訓練すれば誰でも身につけられる。

今後の課題（論文の結論より）

レビューが述べていること:

- 介入が効く **作用機序の解明** がまだ必要
- 介入の **最適化** と、患者ごとの個別化が今後の課題
- 自律性など **倫理面の検討** が欠かせない
- 神経マーカーによる治療反応・再発リスクの予測は、有望だが研究段階

家庭医療・総合診療は、患者の生活全体を見ているという点で、行動設計の視点を **生かしやすい** 専門職だと考えられる。

今日のまとめ

1. 「分かっていてもやめられない」は **報酬処理という脳機能の視点** からも説明できる（怠惰だけではない）
2. **ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイス** の3つの介入があり、使い分けの軸がある
3. 明日の外来で **説教モード→設計モードの一言** に置き換えられる
4. 半径を広げると、外来導線・院内全体が **行動設計の対象** に見えてくる
5. 医師は治療者であると同時に **診療デザイナー** という役割を持てる

明日からの宿題（任意）

- 1人の患者で「設計モードの一言」を試す
- 自分の外来で「ここはたまたまそうなっているデザイン」を1つ見つける
- 「説教ではなく設計」という言葉をチーム内で1回使ってみる

うまくいかなくてもOK。**やってみて気づいたことを次回シェア** してください。

出典

主出典: Abdullaeva BS, et al. Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health. Iran J Psychiatry 2025;20(1):93-101(叙述的レビュー). PMID 40093521. doi:10.18502/ijps.v20i1.17404 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904746/
副出典: Penn Medicine Nudge Unit | CHTI. https://chti.upenn.edu/nudge-unit
Patel MS, et al. Generic medication prescription rates after health system-wide redesign of default options within the electronic health record. JAMA Intern Med 2016;176(6):847-848. PMID 27159011
Milkman KL, et al. Using implementation intentions prompts to enhance influenza vaccination rates. PNAS 2011;108(26):10415-10420. PMID 21670283
背景文献:
カーネマン『ファスト&スロー』
セイラー&サンスティーン『NUDGE ― 実践 行動経済学』
NIMH RDoC: Positive Valence Systems https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/positive-valence-systems

参考文献

参考: もう一歩深めたい人へ

- **プロスペクト理論・損失回避・双曲割引・フレーミング効果**（カーネマン）
- **神経経済学:** 腹側線条体・前頭前野・ドーパミン報酬予測誤差シグナル
- **トランスダイアグノスティック・アプローチ:** NIMH RDoC Positive Valence Systems
- **リバタリアン・パターナリズム:** セイラー＆サンスティーン

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。